

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026 met oplossingen achteraan

Niet-officiële oefenversie E

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen. De modeloplossingen staan achteraan.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (1 + i)z + 5i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$(1 - i)z^4 + (3 + 2i)z^3 - (5 - i)z^2 + (4 - 7i)z + 6i \quad z^2 + (2 + i)z - 1.$$

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{x}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x \sin 3x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2-x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{x}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \sin 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{9x^2 + x - 3}{x^3 + x^2 + 4x + 4} dx$$

/10

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int x^2 \cos x \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de booglengte van de kromme

$$y = \frac{1}{3}x^{3/2}$$

voor $0 \leq x \leq 4$.

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van 3 termen waarvan de som 18 is, en waarvan de som van de kwadraten 116 is.

	/10
--	-----

12. Bereken de fourierreeks van

$$f(x) = x \cos x.$$

/10

13. Onderzoek in $(0, 0)$ de continuïteit, de partiële afleidbaarheid en de differentieerbaarheid van de functie

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$

Oplossingen:

1.

De discriminant is

$$\Delta = (1+i)^2 - 4(5i) = -18i = (3-3i)^2.$$

Dus

$$z = \frac{1+i \pm (3-3i)}{2}.$$

Daarom:

$$\boxed{z_1 = 2-i, \quad z_2 = -1+2i.}$$

2.

De Euclidische deling geeft

$$Q(z) = (1-i)z^2 + 3iz - 1 - 6i$$

en

$$R(z) = 9iz - 1.$$

Dus

$$\boxed{(1-i)z^4 + (3+2i)z^3 - (5-i)z^2 + (4-7i)z + 6i}$$
$$\boxed{= (z^2 + (2+i)z - 1)((1-i)z^2 + 3iz - 1 - 6i) + 9iz - 1.}$$

3.

Stel $t = 5^x$. Dan wordt de vergelijking

$$t^2 - 6t + 5 = 0.$$

Dus

$$(t-1)(t-5) = 0.$$

Hieruit volgt

$$5^x = 1 \quad \text{of} \quad 5^x = 5.$$

Daarom:

$$\boxed{x = 0 \quad \text{of} \quad x = 1.}$$

4.

Voor (a) rationaliseren we:

$$\frac{\sqrt{1+4x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+4x}+1}{\sqrt{1+4x}+1} = \frac{4}{\sqrt{1+4x}+1}.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x}-1}{x} = 2.}$$

Verder:

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \sin x \sin 3x \sim 3x^2.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x \sin 3x} = \frac{1}{6}.$$

Tot slot:

$$1 + \frac{x}{2-x} = \frac{2}{2-x} = \frac{1}{1-x/2}.$$

Daarom

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(1-x/2)}{x} = \frac{1}{2}.$$

Dus

$$\boxed{L = e^{1/2}.$$

5.

Met de quotiëntregel:

$$f'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{1+\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \ln(1+\sqrt{x})}{x^2}.$$

Dus

$$f'(x) = \frac{\frac{\sqrt{x}}{2(1+\sqrt{x})} - \ln(1+\sqrt{x})}{x^2}.$$

Zonder breuken binnen breuken:

$$\boxed{f'(x) = \frac{\sqrt{x} - 2(1+\sqrt{x})\ln(1+\sqrt{x})}{2x^2(1+\sqrt{x})}.$$

6.

We werken met $r \geq 0$. Er moet gelden

$$\sin 2\theta \geq 0.$$

Op $[0, 2\pi[$ geeft dit

$$[0, \frac{\pi}{2}] \quad \text{en} \quad [\pi, \frac{3\pi}{2}].$$

Verder:

$$2rr' = 2 \cos 2\theta \quad \Rightarrow \quad r' = \frac{\cos 2\theta}{r}.$$

De toppen liggen bij

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4},$$

en daar is $r = 1$. De nulpunten liggen bij

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

De kromme is een lemniscaat met twee bladeren.

7.

De noemer factoriseert als

$$x^3 + x^2 + 4x + 4 = (x + 1)(x^2 + 4).$$

Met Fuss:

$$\frac{9x^2 + x - 3}{x^3 + x^2 + 4x + 4} = \frac{1}{x + 1} + \frac{8x - 7}{x^2 + 4}.$$

Dus

$$\int \frac{9x^2 + x - 3}{x^3 + x^2 + 4x + 4} dx = \ln|x + 1| + 4 \ln(x^2 + 4) - \frac{7}{2} \operatorname{Bgtan}\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

8.

Twee keer partiële integratie:

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx.$$

Verder:

$$\int 2x \sin x dx = -2x \cos x + 2 \sin x.$$

Dus

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C.$$

9.

Stel $u = \sqrt{x}$. Dan is $x = u^2$ en $dx = 2u du$. De grenzen blijven 0 en 1. Dus

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} dx = \int_0^1 \frac{2u}{u(1 + u)} du.$$

Dus

$$= 2 \int_0^1 \frac{1}{1 + u} du = \boxed{2 \ln 2}.$$

10.

$$y = \frac{1}{3}x^{3/2} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{2}\sqrt{x}.$$

De booglengte is

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{x}{4}} dx.$$

Stel $u = 1 + \frac{x}{4}$, dan is $dx = 4du$. Dus

$$L = 4 \int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{8}{3} [u^{3/2}]_1^2.$$

Daarom:

$$L = \frac{16\sqrt{2} - 8}{3}.$$

11.

Schrijf de drie termen als

$$6 - d, 6, 6 + d.$$

De som is automatisch 18. Voor de kwadraten:

$$(6 - d)^2 + 6^2 + (6 + d)^2 = 108 + 2d^2.$$

Dus

$$108 + 2d^2 = 116 \quad \Rightarrow \quad d^2 = 4.$$

Een mogelijke rij is

$$4, 6, 8.$$

De omgekeerde volgorde kan ook.

12.

Omdat $f(x) = x \cos x$ oneven is, geldt

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0.$$

Dus er zijn alleen sinustermen. Voor $n \geq 1$:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos x \sin(nx) dx.$$

Voor $n = 1$ geeft dit

$$b_1 = -\frac{1}{2}.$$

Voor $n \geq 2$ gebruiken we

$$\cos x \sin(nx) = \frac{1}{2} (\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)).$$

Daaruit volgt

$$b_n = (-1)^n \frac{2n}{n^2 - 1} \quad (n \geq 2).$$

Dus de Fourierreeks is

$$x \cos x \sim -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{2n}{n^2 - 1} \sin(nx).$$

13.

Voor $(x, y) \neq (0, 0)$ geldt

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dus $f(x, y) \rightarrow 0$ en f is continu in $(0, 0)$.

De partiële afgeleiden zijn

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h)}{h} = 0.$$

Als f differentieerbaar zou zijn, dan moest

$$\frac{f(x, y) - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

Maar

$$f(x, y) - x = \frac{x^3}{x^2 + y^2} - x = -\frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$$

Langs $x = y = t$ wordt

$$\frac{f(t, t) - t}{\sqrt{2t^2}} = -\frac{t^3}{2t^2\sqrt{2}|t|},$$

wat niet naar 0 gaat. Dus:

f is continu en partieel afleidbaar, maar niet differentieerbaar in $(0, 0)$.

14.

$$f_x = 4x^3 - 4y, \quad f_y = 4y^3 - 4x.$$

Dus

$$y = x^3, \quad x = y^3.$$

Hieruit volgen de kritieke punten

$$(0, 0), (1, 1), (-1, -1).$$

De Hessiaan is

$$H = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}.$$

In $(0, 0)$ is $\det H = -16 < 0$, dus dit is een zadelpunt.

In $(1, 1)$ en $(-1, -1)$ is $\det H = 128 > 0$ en $f_{xx} = 12 > 0$, dus beide zijn lokale minima. De waarde is telkens

$$f(1, 1) = f(-1, -1) = -2.$$

Dus

$(0, 0)$ zadelpunt, $(1, 1), (-1, -1)$ lokale minima met waarde -2 .